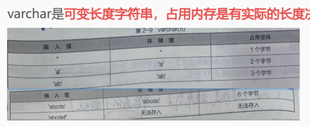
MySQL1
数据库简介及数据类型

- 数据库简介
  - 数据库DB —— 数据库(DataBase，DB)，简单来说就是可以将大量数据保存起来的一个数据集合。在日常生活中的应用极其广泛。
  - DBMS
    - 定义 —— Database Management System，也就是数据库管理系统。
      简单来说，**DBMS 是一种用来管理数据库的软件。**
    - 分类
      - 关系DBMS **最常用的**
        - MySQL
        - SQL Sever
        - Oracle
        - PostgreSQL
      - 非关系DBMS
        - MongoDB
        - Redis
      - DBMS是根据数据库的类型进行分类的。
        有很多关系，以关系分只是最常见的一种。
  - SQL与MySQL
    - SQL是“一门语言”，而 MySQL是**基于这门语言操作**的**“一个软件”**
    - SQL —— **结构化查询语言structured query language**
- MySQL基础语法
  - SQL分类
    - **数据定义语言DDL**
      - 用途 —— 主要用于对数据表创建、删除、修改等操作
        Data **Definition** Language
      - 语句
        - 创建create
        - 删除drop
        - 修改alter
    - **数据操纵语言DML**
      - 用途 —— 主要用于对数据增、删、改、查(CRUD)等操作
        Data **Manipulation** Language
      - 语句
        - 增insert
        - 删delete
        - 修update
        - 查select
    - **数据控制语言DCL**
      - 用途 —— 主要用于对数据库和表**进行权限管理**
        Data **Control** Language
      - 语句
        - 赋予权限grant
        - 取消用户权限revoke
  - SQL语法
    - 语法规则
      - 不区分大小写
      - 以分号结尾
    - 库名、表名、字段名命名规则
      - 不能是SQL关键字
      - 只能在这三个之中选
        - '英文字母' —— 包括空格
        - '数字'
        - '下划线_'
      - 开头不能是数字
    - 数据类型
      - **数值**
        - 组成形式 —— **{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,.}**
        - 分类形式
          - 整数
            - tinyint —— 很小的整数 —— 8字节
            - smallint —— 小整数 —— 16字节
            - mediumint —— 中等的整数 —— 24字节
            - int —— 普通的整数 —— 32字节
            - bigint —— 大整数 —— 64字节
            - 注意 —— mysql中不存在布尔类型，常用tinyint(1)表示TRUE,tinyint(0)表示FALSE
          - **浮点数**
            - float —— 有效位7位
            - double —— 有效位15位
          - **定点数** —— decimal(m,d)
            凡是小数都用它
            - 有效位取决于m和d ——
            - 含义 —— decimal(m,d)的 **m 表示该数值最多包含的有效数字的个数，d 表示有多少位小数。**
            - 默认值 —— m 的默认值是 10，d的默认值是 0 , 即有decimal=decimal(10,0)
      - **字符串**
        - **char** —— 定长字符串 —— 8
        - **变长字段**
          - **varchar** —— 变长字符串 —— **16**
        - 区别
          - char是**固定长度字符串, 长度不足会向右填充空格**，超过长度就报错。效率高，但不太灵活，类似数组。

            表2-8 char(5)

插入值	存储值	占用空间
''	''	5个字节
'a'	'a '	5个字节
'ab'	'ab '	5个字节
'abcde'	'abcde'	5个字节
'abcdef'	无法存入	无法存入

            —— 例如char(5)代表5个字符的，如果存入'qwe'，占用空间仍然是5B，超过5个字符报错
          - varchar是**可变长度字符串，占用内存是有实际的长度决定的。**效率较为低下，但灵活，类似链表。
            
            表2-9 varchar(5)

插入值	存储值	占用空间
''	''	1个字节
'a'	'a'	2个字节
'ab'	'ab'	3个字节
插入值	存储值	
'abcde'	'abcde'	6个字节
'abcdef'	无法存入	无法存入

            - 例如varchar(5)代表最大5个字符[]的字符，但是会在最后存入一个结束字符。如果存入'qwe'，占用空间是3+1=4B，超过5个字符会报错。
            - **注意varchar的末尾会多存储一个结束字符。** —— 比如存'qwe'，占4字节。
        - tinytext —— 短文本 —— 8
        - **变长字段，大型文本字段**
          - text —— 普通长度文本 —— **16**
          - 等价于varchar(65535)
        - mediumtext —— 中等长度文本 —— 24
        - longtext —— 长文本 —— 32
        - 这就是各种text的区别，但是主要用的是text！
        - enum —— 枚举类型 —— <64个
          - 在实际开发中，有些变量只有几种可能的取值。
            - 男女
            - 星期
          - 在 MySQL中，可以将某个字段定义为 enum 类型
            (枚举类型)，然后**限定该字段在某个范围内取值。**
          - 注意not null —— 如果 enum 类型加上 not null 属性，则其
            默认值就是枚举列表的第一个元素。如果不加 not null 属性，
            则 enum 类型将允许插入 nul，而且 nul 为默认值。
        - 字符串存储总格式 —— 必须用' '或" "包起来
      - **日期时间**
        - date
          - 2022
          - 日期型
        - time
          - 08:05:30
          - 时间型
        - datetime
          - 2022-01-01 08:05:30
          - 日期时间型
        - year
          - 2022-01-01
          - 年份型
        - timestamp
          - 20220101 080530
          - 时间戳型
        - 一般情况下，datetime 用得较多;
          而对于**跨时区**的业务，则使用 **timestamp** 更为合适。
      - **二进制**
        - bit —— 位 —— 8
        - tinybit —— 二进制类型的短文本 —— 8
        - **变长字段，存储空间会根据数据大小变化。**
          - blob —— 二进制类型的普通文本 —— 16
        - mediumblob —— 二进制类型的中型文本 —— 24
        - longblob —— 二进制类型的长文本 —— 32
        -
          表2-13 二进制类型

类型	说明	字节
bit	位	0~255 (2^8-1)
tinyblob	二进制类型的短文本	0~255 (2^8-1)
blob	二进制类型的普通文本	0~65535 (2^{16}-1)
mediumblob	二进制类型的中型文本	0~16777215 (2^{24}-1)
longblob	二进制类型的长文本	0~4294967295 (2^{32}-1)

          二进制数据的5种类型
      - **null**
        - 含义 —— 注意，null被视为一类数据类型，这类数据类型表示该字段下的**数据为空**
        - 与比较运算 —— =、<、>结果是未知
        - 索引和查询优化
          - 包含NULL值的列可能会对索引的使用产生影响
          - 用IS NULL或IS NOT NULL操作符来包含或排除NULL值的行
      - 注释
        - **单行** -- 注释内容
        - **多行** /* 注释内容 */